

Security+ 3.3 · States of Data

Mestre CyberSec — Guia Completo CompTIA Security+ (SY0-701) · **Aula 3.3 — States of Data (6:07)** · [Vídeo no YouTube ↗](#)

Resumo da Aula: 3 estados: AT REST (parado no disco — BitLocker/DEB); IN TRANSIT (viajando — TLS/VPN); IN USE (sendo processado na memória — confidential computing/enclaves). O mais difícil de proteger é o in use.

Highlights que a prova cobra

- At rest: disco; In transit: rede; In use: memória
- TLS=transit; BitLocker=TDE+rest; enclaves=use

Dicas de prova & Cenários Típicos

- 'data being processed in memory'=in use

Cenário clássico de exame: 'application reads a file from disk while it's being written'=state transition.

🔔 Além do Vídeo: O que a CompTIA cobra na prova (Conceitos, Siglas e Armadilhas da Seção 3.3)

Por que este aprofundamento é cobrado no exame? O vídeo do Professor Messer (States of Data) resume os conceitos de forma ágil. Contudo, a banca examinadora oficial da CompTIA (SY0-701) exige raciocínio prático de engenharia de segurança, diferenciação entre protocolos concorrentes e aplicação em cenários corporativos reais. Entenda os conceitos complementares fundamentais:

- **Modelos de Responsabilidade Compartilhada na Nuvem:**
 - **IaaS (Infrastructure as a Service):** provedor cuida da infraestrutura física/hipervisor; cliente cuida de SO, patches, middleware, rede e dados.
 - **PaaS (Platform as a Service):** provedor cuida do hardware, SO e runtime; cliente cuida do código da aplicação e dos dados.
 - **SaaS (Software as a Service):** provedor gerencia tudo; cliente é responsável apenas pelas configurações de acesso e segurança dos próprios dados.
- **Segmentação de Rede e Segurança Perimetral:**
 - **DMZ (Demilitarized Zone):** sub-rede perimetral intermediária para servidores públicos (web, mail), isolada da rede corporativa interna por firewalls.
 - **VLANs (Virtual LANs):** isolamento lógico de tráfego na camada 2 para separar departamentos sensíveis (ex: finanças, RH, visitantes).
 - **SASE (Secure Access Service Edge):** convergência de SD-WAN e serviços de segurança em nuvem (CASB, FWaaS, ZTNA) entregues próximos ao usuário.
- **Resiliência e Tolerância a Falhas de Armazenamento:**
 - **RAID 0:** striping sem tolerância a falhas (foco exclusivo em velocidade; perda de 1 disco destrói tudo).
 - **RAID 1:** espelhamento (tolera perda de 1 disco; consome 50% do espaço total).
 - **RAID 5:** paridade distribuída (mínimo 3 discos; tolera falha de 1 disco).
 - **RAID 6:** dupla paridade (mínimo 4 discos; tolera falha simultânea de até 2 discos).
 - **RAID 10 (1+0):** combinação de espelhamento e striping (alta performance e redundância).

⚠️ Armadilhas e Pegadinhas Clássicas da Banca:

- RAID NÃO substitui Backup. Se um arquivo for corrompido, excluído ou criptografado por ransomware, o RAID replica o dado corrompido instantaneamente nos discos espelhados.
- Na nuvem pública, a responsabilidade sobre a classificação e sigilo dos DADOS é SEMPRE do cliente em qualquer modelo (IaaS, PaaS ou SaaS).

✓ Perguntas de treino comentadas (10 questões)

Gabarito com resolução passo a passo e análise dos distratores no fim. Tente responder antes de olhar.

1. Proteger dados 'em repouso' (at rest) significa criptografar:

- A)** O tráfego na rede
- B)** Os dados gravados no storage/disco
- C)** A senha do usuário
- D)** O código-fonte

2. Em criptografia at-rest, onde os dados estão protegidos?

- A)** Durante a transmissão pela rede
- B)** Quando armazenados em disco/databases
- C)** Em memória durante processamento
- D)** Em backups remotos

3. TLS/SSL são protocolos usados para proteger dados:

- A)** At-rest
- B)** In-transit
- C)** Em uso
- D)** Em backup

4. Cenário corporativo (States of Data): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'At rest: disco; In transit: rede; In use: memória'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Implementar a solução correspondente: At rest: disco; In transit: rede; In use: memória...
- B)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

5. Cenário corporativo (States of Data): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'TLS=transit; BitLocker=TDE+rest; enclaves=use'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D)** Implementar a solução correspondente: TLS=transit; BitLocker=TDE+rest; enclaves=use...

6. Cenário corporativo (States of Data): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'data being processed in memory'=in use'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C)** Implementar a solução correspondente: 'data being processed in memory'=in use...
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

7. Cenário corporativo (States of Data): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'application reads a file from disk while it's being written'=state transition.'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A)** Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B)** Implementar a solução correspondente: 'application reads a file from disk while it's being written'=state transit...
- C)** Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- D)** Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

8. Cenário corporativo (States of Data): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'At rest: disco; In transit: rede; In use: memória'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A) Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B) Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C) Implementar a solução correspondente: At rest: disco; In transit: rede; In use: memória...
- D) Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas

9. Cenário corporativo (States of Data): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'TLS=transit; BitLocker=TDE+rest; enclaves=use'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A) Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B) Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C) Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D) Implementar a solução correspondente: TLS=transit; BitLocker=TDE+rest; enclaves=use...

10. Cenário corporativo (States of Data): Durante uma revisão de segurança e auditoria de conformidade com o exame CompTIA Security+ (SY0-701, Seção 3.3), um analista avalia o seguinte requisito técnico: 'data being processed in memory'=in use'. Qual é a melhor recomendação ou classificação de controle aplicável?

- A) Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema
- B) Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais
- C) Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas
- D) Implementar a solução correspondente: 'data being processed in memory'=in use...

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

1) B — Os dados gravados no storage/disco.

✓ **Por que está certa:** Em repouso = dado parado no disco/banco (criptografia at rest). 'Em trânsito' = dado viajando na rede (TLS). Boa prática cobre os dois.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *O tráfego na rede:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *A senha do usuário:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *O código-fonte:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

2) B — Quando armazenados em disco/databases.

✓ **Por que está certa:** At-rest protege dados persistidos; in-transit protege dados em movimento na rede.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Durante a transmissão pela rede:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Em memória durante processamento:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Em backups remotos:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

3) B — In-transit.

✓ **Por que está certa:** TLS/SSL criptografa dados durante a transmissão (in-transit) entre cliente e servidor.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *At-rest:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Em uso:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.
- *Em backup:* Não atende ao requisito técnico apresentado no cenário, contrariando as boas práticas e controles exigidos pelo exame CompTIA Security+.

4) A — Implementar a solução correspondente: At rest: disco; In transit: rede; In use: memória....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.3 (States of Data): At rest: disco; In transit: rede; In use: memória.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a

responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

5) D — Implementar a solução correspondente: TLS=transit; BitLocker=TDE+rest; enclaves=use....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.3 (States of Data): TLS=transit; BitLocker=TDE+rest; enclaves=use.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

6) C — Implementar a solução correspondente: 'data being processed in memory'=in use....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.3 (States of Data): 'data being processed in memory'=in use.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

7) B — Implementar a solução correspondente: 'application reads a file from disk while it's being written'=state transit....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.3 (States of Data): 'application reads a file from disk while it's being written'=state transition..

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

8) C — Implementar a solução correspondente: At rest: disco; In transit: rede; In use: memória....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.3 (States of Data): At rest: disco; In transit: rede; In use: memória.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

9) D — Implementar a solução correspondente: TLS=transit; BitLocker=TDE+rest; enclaves=use....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.3 (States of Data): TLS=transit; BitLocker=TDE+rest; enclaves=use.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

10) D — Implementar a solução correspondente: 'data being processed in memory'=in use....

✓ **Por que está certa:** Conforme os objetivos oficiais do exame CompTIA Security+ (SY0-701) para a aula 3.3 (States of Data): 'data being processed in memory'=in use.

✗ **Por que as outras estão erradas:**

- *Desativar temporariamente os logs de auditoria para acelerar o throughput do sistema:* Viola frontalmente o pilar de Accounting e a rastreabilidade forense. Sem logs, a equipe fica cega para detectar incidentes e quebra normas de conformidade (PCI DSS, ISO 27001).
- *Substituir controles técnicos preventivos por termos de adesão informais:* Termos informais são controles administrativos, dependem exclusivamente da conduta do usuário e não bloqueiam ataques automatizados, injeções ou malwares em tempo de execução.
- *Permitir acesso compartilhado entre administradores com credenciais genéricas:* Destrói a responsabilização individual (Accountability) e o Não-repúdio. Torna impossível comprovar quem realizou alterações críticas ou comandos maliciosos.

